

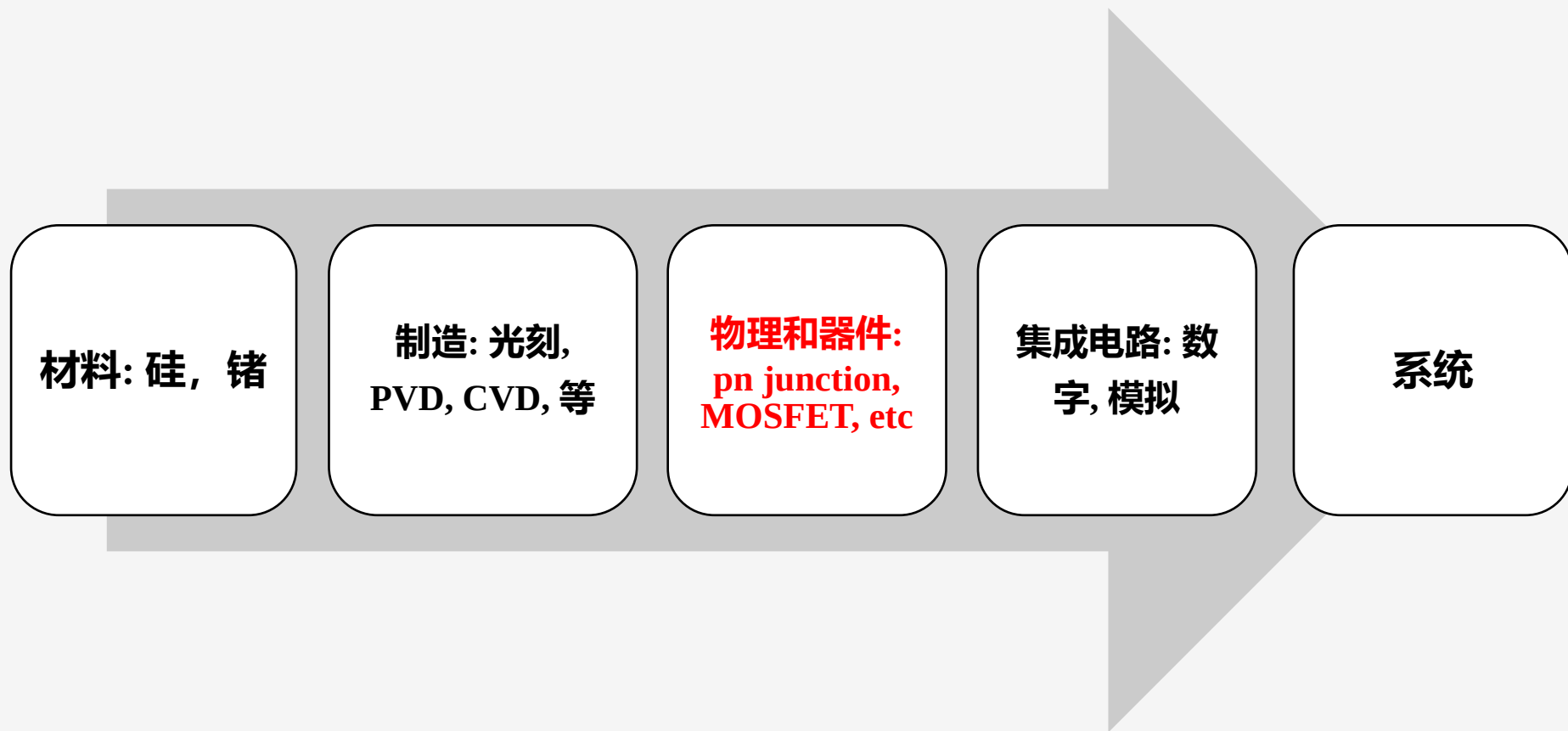


西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

半导体物理与器件

任课教师: 赵小龙
电信学部微电子学院
zhaoxiaolong@xjtu.edu.cn

- 关于微电子



目录

- **前沿——课程信息**

第一部分：半导体物理

- **第一章 半导体中的电子状态**
- **第二章 半导体中载流子的统计分布**
- **第三章 半导体的导电性**
- **第四章 非平衡载流子**
- **第五章 金属和半导体的接触**

第二部分：p-n结

第三部分：双极晶体管

第四部分：金属-氧化物-半导体场效应晶体管

前沿——课程信息

- 上课时间和教室

1-16周，周一 3-4节、周三 1-2节

兴庆校区中3-2323

- 课程微信群



- **授课教师：**

赵小龙 副教授

办公室：兴庆校区西一楼254室，创新港4-4064室

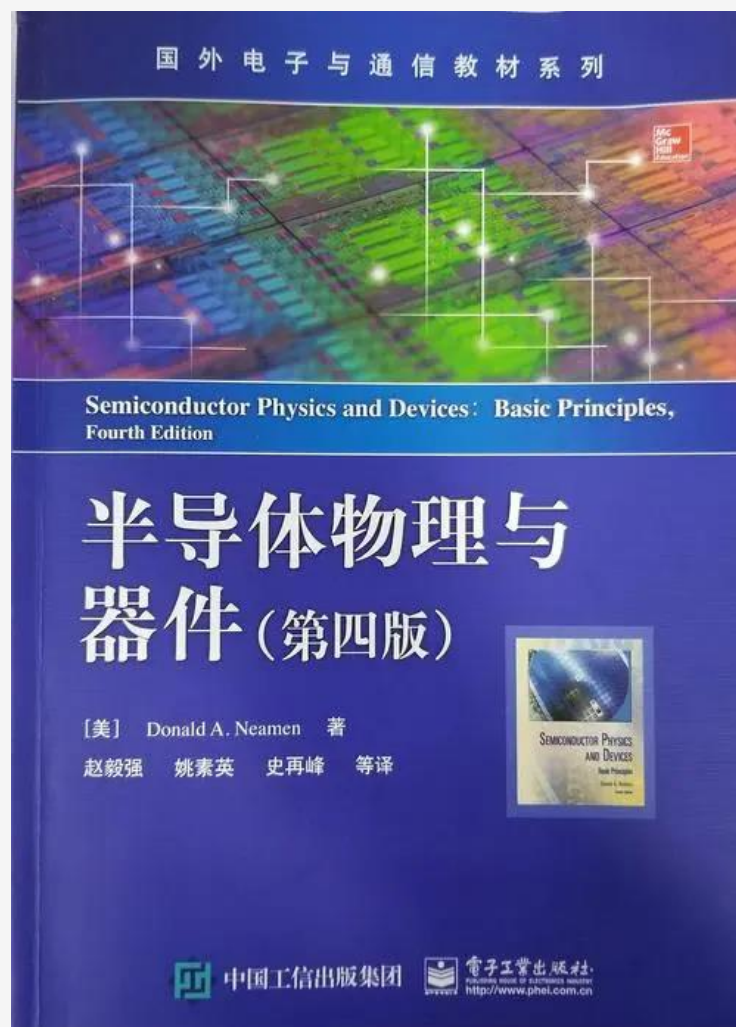
邮箱：zhaoxiaolong@xjtu.edu.cn

- 参考教材:

半导体物理与器件，第四版

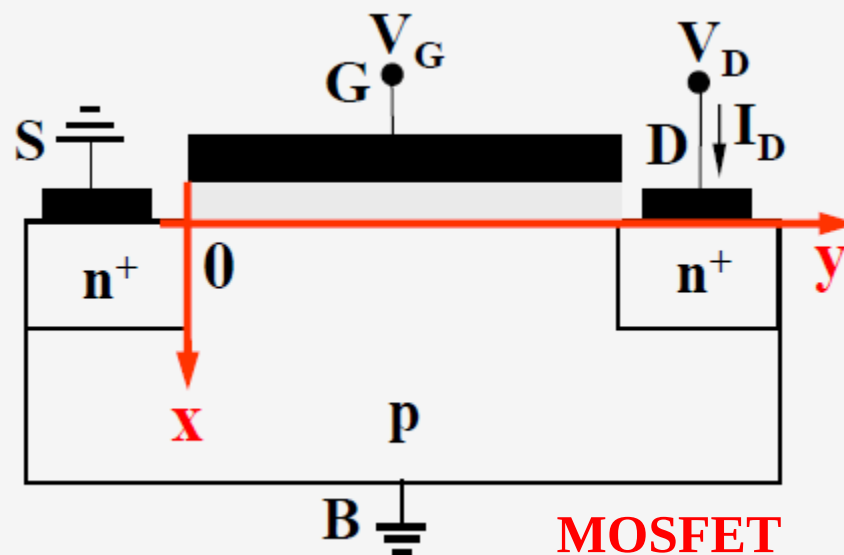
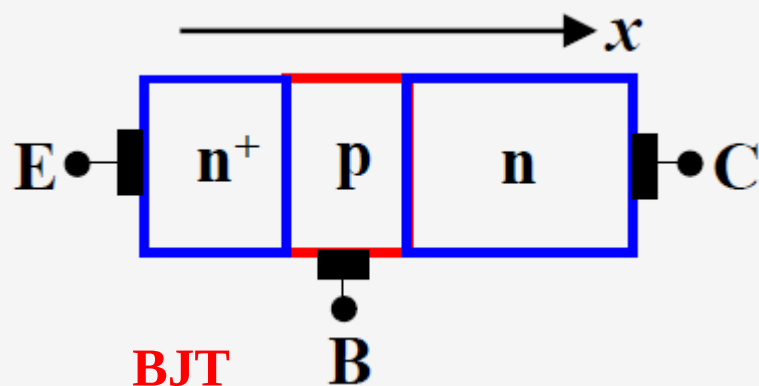
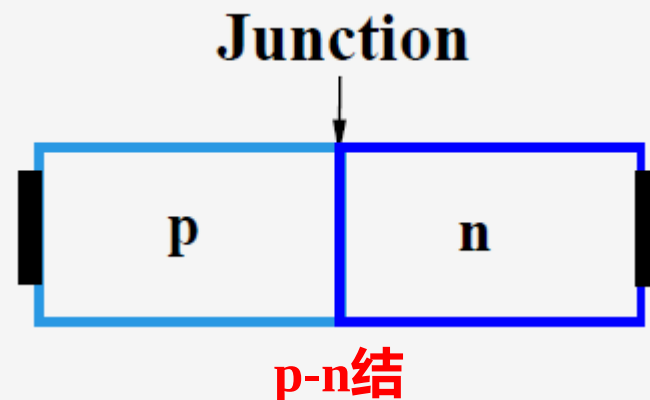
Donald A. Neamen著

1. 刘恩科，朱秉升，罗晋升.半导体物理学.北京：国防工业出版社，2003.
2. R.F.Pierret.半导体器件基础.北京：电子工业出版社，2004.



- 课程内容:

1. 半导体物理 Si (硅)
2. p-n结
3. 双极晶体管(BJT)
4. 金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)



- **考核方式及成绩构成**

- (1) 作业: 40% (包含: 作业20%、小测验20%)

- (2) 考试: 60%

- 课程目标

学完本课程，需要掌握如下知识和技能：

1. 半导体物理基础
2. 三种基本器件的物理原理和工作机制：p-n结, 双极晶体管 (BJT), 金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)
3. 这三种半导体器件的特性分析和结构设计方法

目录

- 前沿——课程信息

第一部分：半导体物理

- 第一章 半导体中的电子状态
- 第二章 半导体中载流子的统计分布
- 第三章 半导体的导电性
- 第四章 非平衡载流子
- 第五章 金属和半导体的接触

第二部分：p-n结

第三部分：双极晶体管

第四部分：金属-氧化物-半导体场效应晶体管

- **半导体材料**

注:

1. 相对原子质量录自1995年国际原子量表, 并全部取4位有效数字。
2. 相对原子质量加括号的为放射性元素的半衰期最长的同位素的质量数。

第一章 半导体中的电子状态

• 半导体材料

Table 1.1 Semiconductor Materials.

General Classification	Symbol	Semiconductor Name
(1) Elemental	Si	Silicon
	Ge	Germanium
(2) Compounds		
(a) IV-IV	SiC	Silicon carbide
(b) III-V	AlP	Aluminum phosphide
	AlAs	Aluminum arsenide
	AlSb	Aluminum antimonide
	GaN	Gallium nitride
	GaP	Gallium phosphide
	GaAs	Gallium arsenide
	GaSb	Gallium antimonide
	InP	Indium phosphide
	InAs	Indium arsenide
	InSb	Indium antimonide

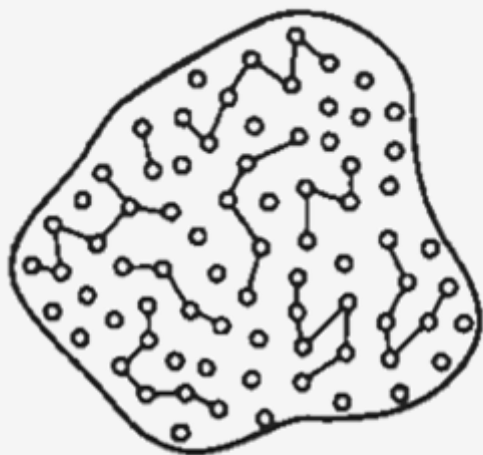
(c) II-VI	ZnO	Zinc oxide
	ZnS	Zinc sulfide
	ZnSe	Zinc selenide
	ZnTe	Zinc telluride
	CdS	Cadmium sulfide
	CdSe	Cadmium selenide
	CdTe	Cadmium telluride
	HgS	Mercury sulfide
(d) IV-VI	PbS	Lead sulfide
	PbSe	Lead selenide
	PbTe	Lead telluride

(3) Alloys

(a) Binary	$\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$	
(b) Ternary	$\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$	(or $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$)
	$\text{Al}_x\text{In}_{1-x}\text{As}$	(or $\text{In}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$)
	$\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$	
	$\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$	
	$\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{As}$	(or $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{As}$)
	$\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}$	(or $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{P}$)
	$\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$	
(c) Quaternary	$\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}_y\text{Sb}_{1-y}$	
	$\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{As}_y\text{P}_y$	

第一章 半导体中的电子状态

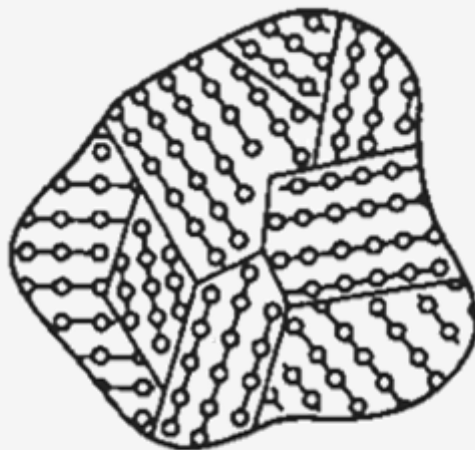
- 固体材料类型



(a) Amorphous

No recognizable
long-range order

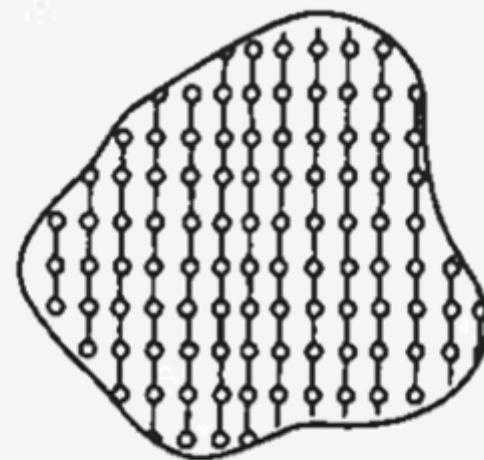
无定型



(b) Polycrystalline

Completely ordered
in segments

多晶



(c) Crystalline

Entire solid is made up of
atoms in an orderly array

单晶

第一章 半导体中的电子状态

• 晶体结构—晶胞

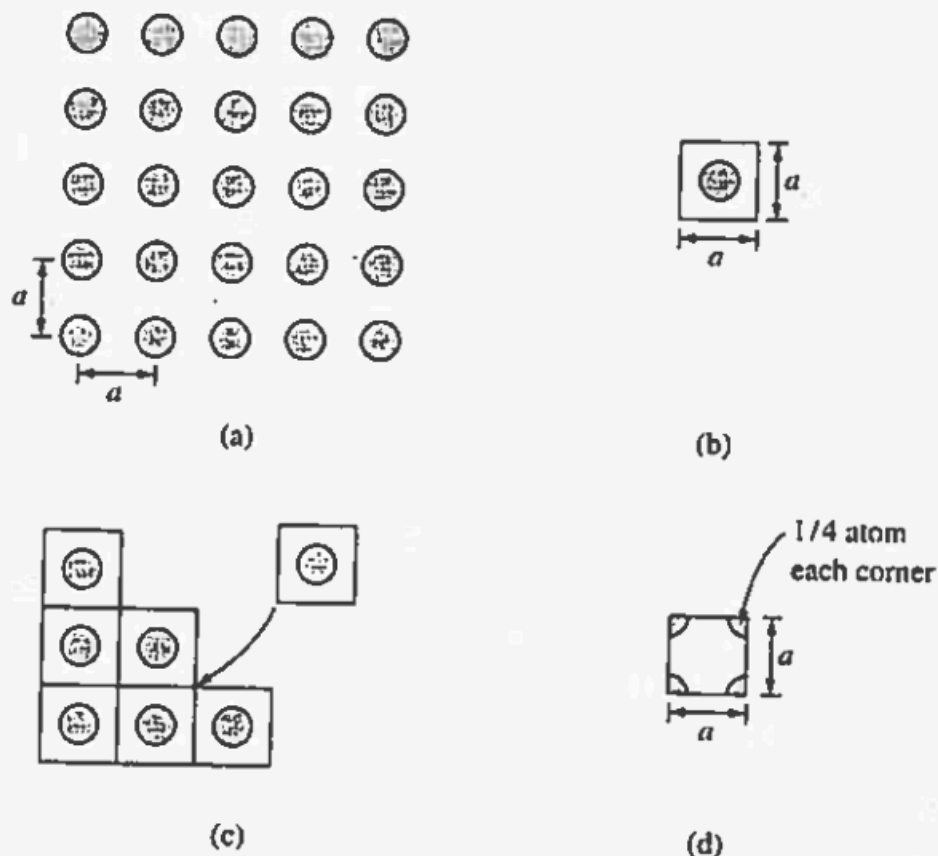
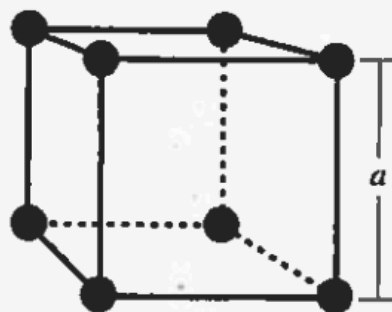


Figure 1.2 Introduction to the unit cell method of describing atomic arrangements within crystals. (a) Sample two-dimensional lattice. (b) Unit cell corresponding to the part (a) lattice. (c) Reproduction of the original lattice. (d) An alternative unit cell.

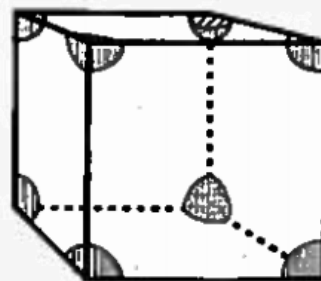
第一章 半导体中的电子状态

• 常见晶体结构

简单立方

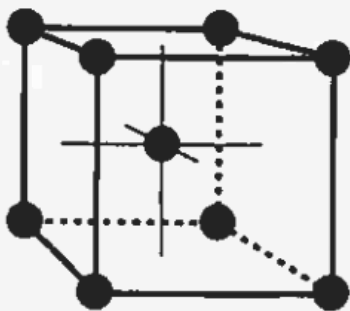


(a) Simple cubic



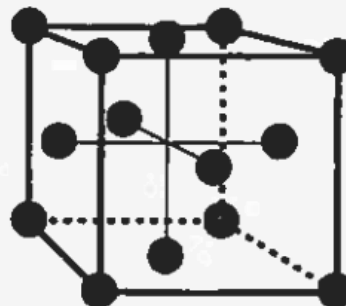
(b) Pedantically correct
simple cubic

体心立方



(c) bcc

面心立方

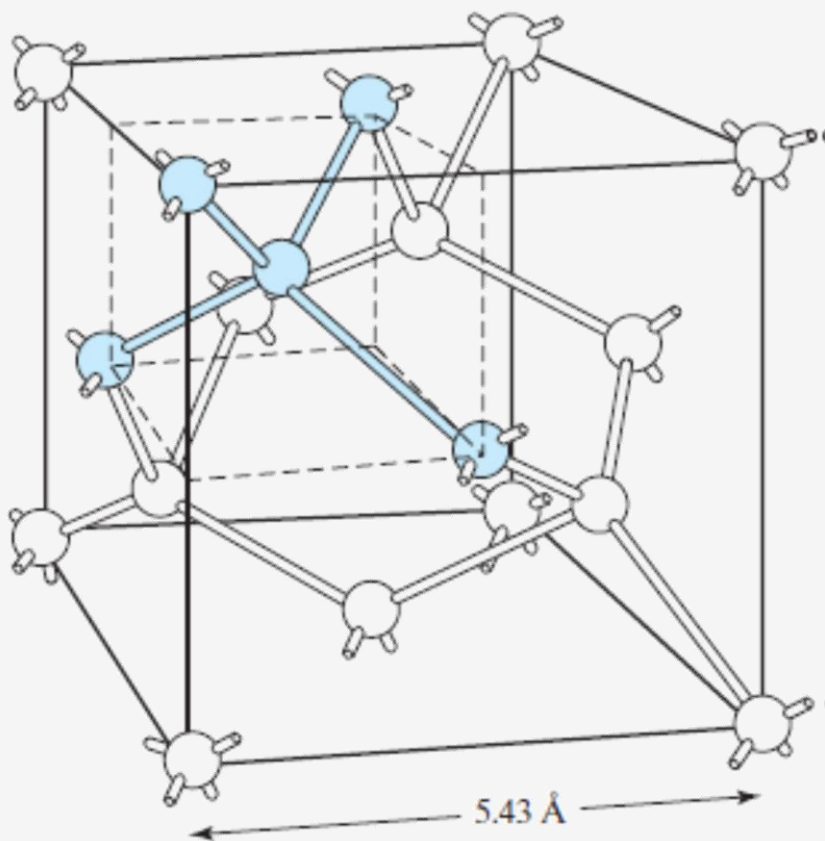


(d) fcc

第一章 半导体中的电子状态

• 晶体结构—金刚石结构

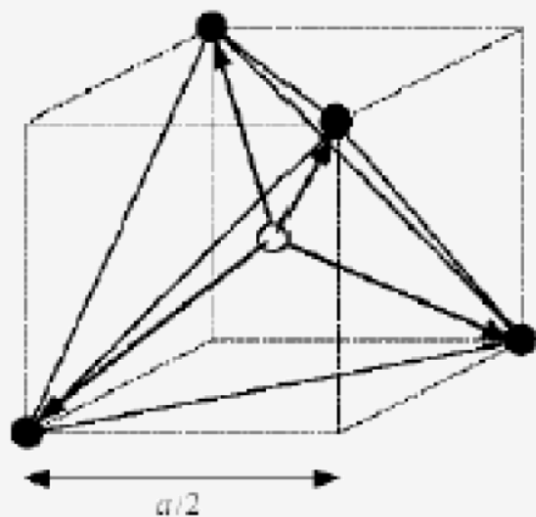
硅 (Si)、锗 (Ge)、金刚石 (Diamond)



- 立方对称，每个晶胞中有8个原子
- 两个面心立方晶胞沿立方体的空间对角线位移 $1/4$ 空间对角线长度套构而成。
- 每个硅原子有四个最近邻原子

第一章 半导体中的电子状态

• 晶体结构—金刚石结构



正四面体结构

每个原子周围有4个最近邻的原子，组成正四面体，任一顶角上的原子和中心原子各贡献一个价电子为两个原子共有，共有的电子在两个原子之间形成较大的电子云密度，通过它们对原子实的引力结合两个原子——共价键

第一章 半导体中的电子状态

- 晶体结构—金刚石结构

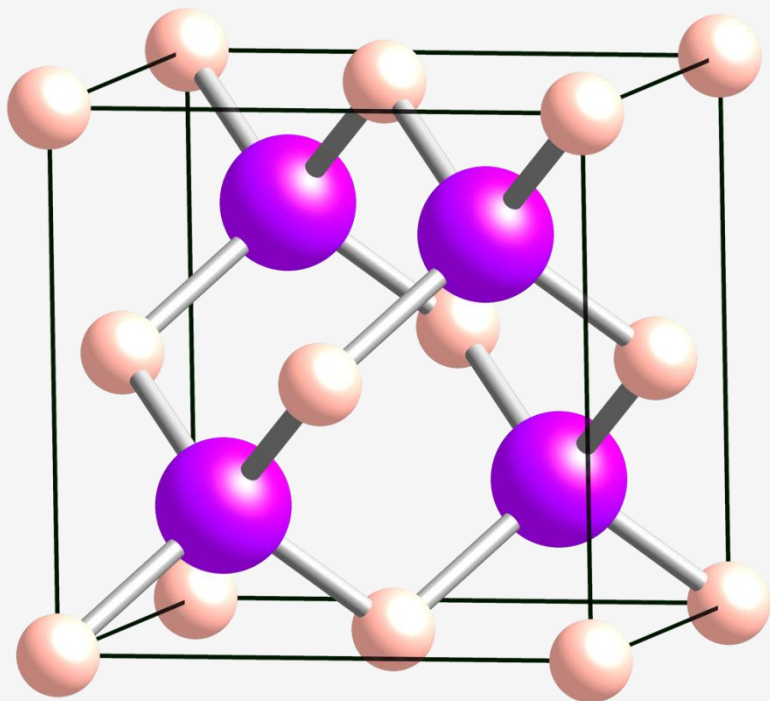
硅、锗晶体相关参数

	晶格常数 (nm)	原子密度 (个/cm ³)	原子间最短距离 (nm)	共价半径 (nm)
硅	0.543089	5.00×10^{22}	0.235	0.117
锗	0.565754	4.42×10^{22}	0.245	0.122

第一章 半导体中的电子状态

- 晶体结构—闪锌矿结构

砷化镓 (GaAs)

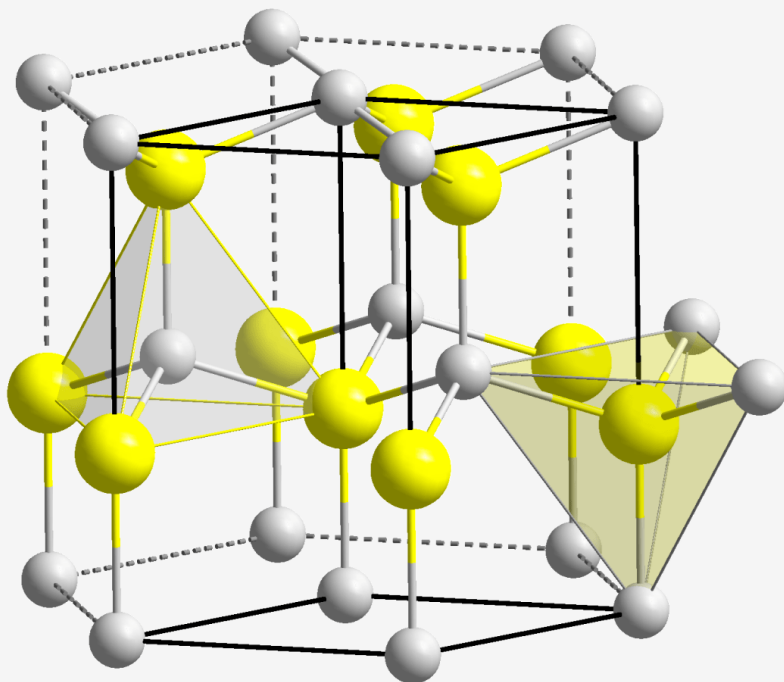


- 四面体结构为基础
- 混合键：
共价键+离子键

第一章 半导体中的电子状态

• 晶体结构—纤锌矿结构

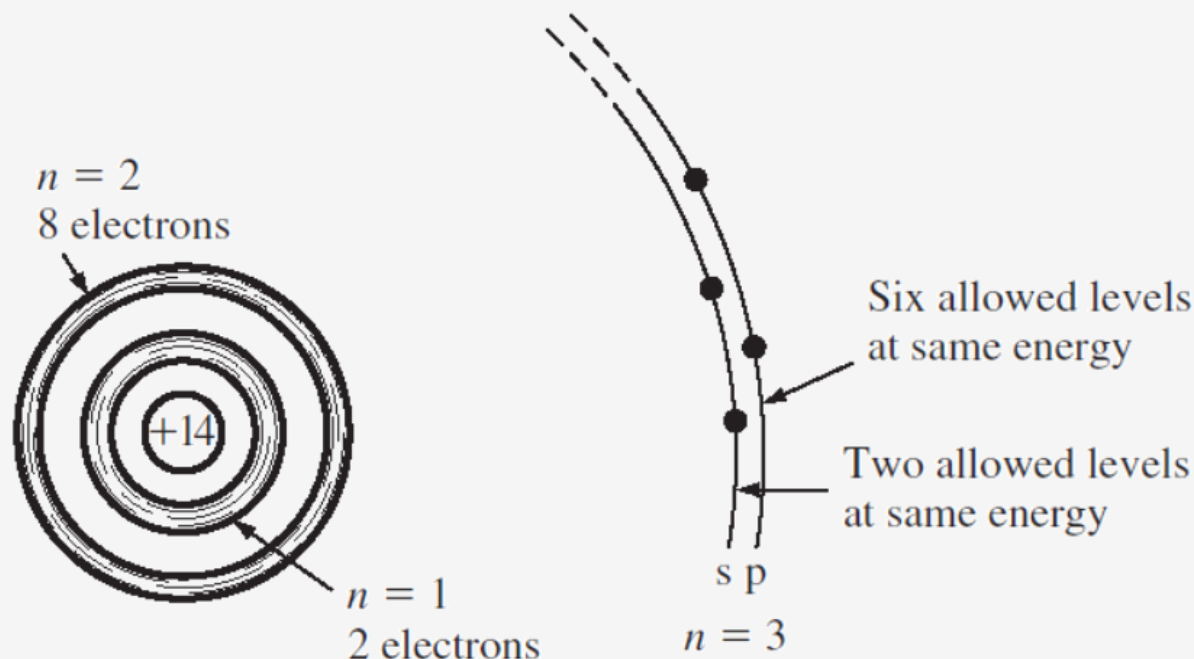
氮化镓 (GaN)、氧化锌 (ZnO)



- 四面体结构为基础构成具有六方对称性
- 两类原子各自构成的六方排列的双原子层堆积而成。
- (001) 面规则的按 ABABA... 排列
- ZnS, ZnSb, CdS 等可以闪锌矿和纤锌矿两种方式结晶。

第一章 半导体中的电子状态

• 能带的形成

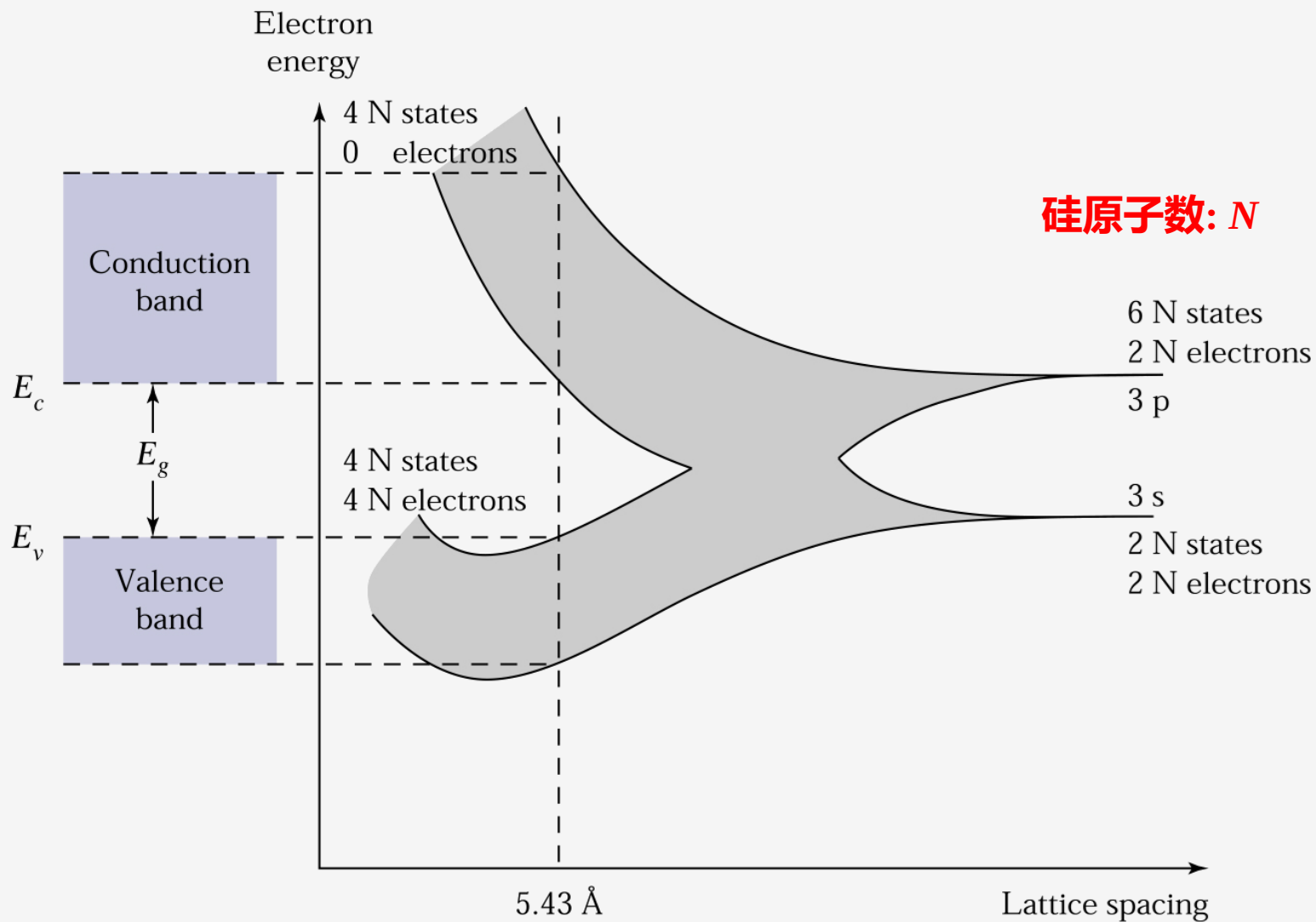


孤立硅原子的核外电子

14 electrons: 2 electrons@trace $n=1$, 8 electrons@trace $n=2$, and 4 electrons@trace $n=3$. For trace $n=3$, we note that 2 electrons locate at the s-trace (fully filled) and the other 2 electrons at the p-trace (four levels are empty).

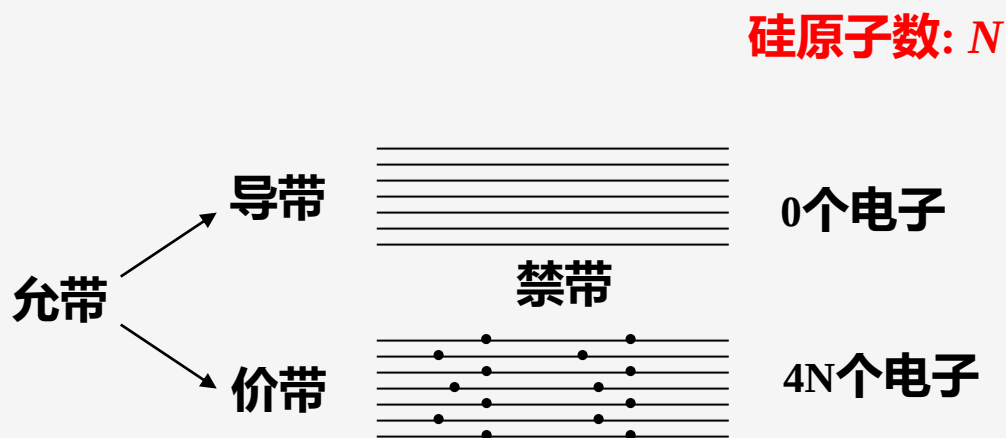
第一章 半导体中的电子状态

• 能带的形成



第一章 半导体中的电子状态

• 能带的形成



能级分裂形成能带

- 两个原子：相互靠近的两个原子能级分裂为两个彼此靠近的能级，原来在某一能级上的电子分别处在分裂的两个能级上，电子不再属于某一个原子，而是为两个原子共有。
- N 个原子： N 个原子相互靠近形成晶体，每个能级分裂为 N 个彼此相距很近的能级，形成能带。

第一章 半导体中的电子状态

• 能带图



导带底 E_c 导带电子的最低能量

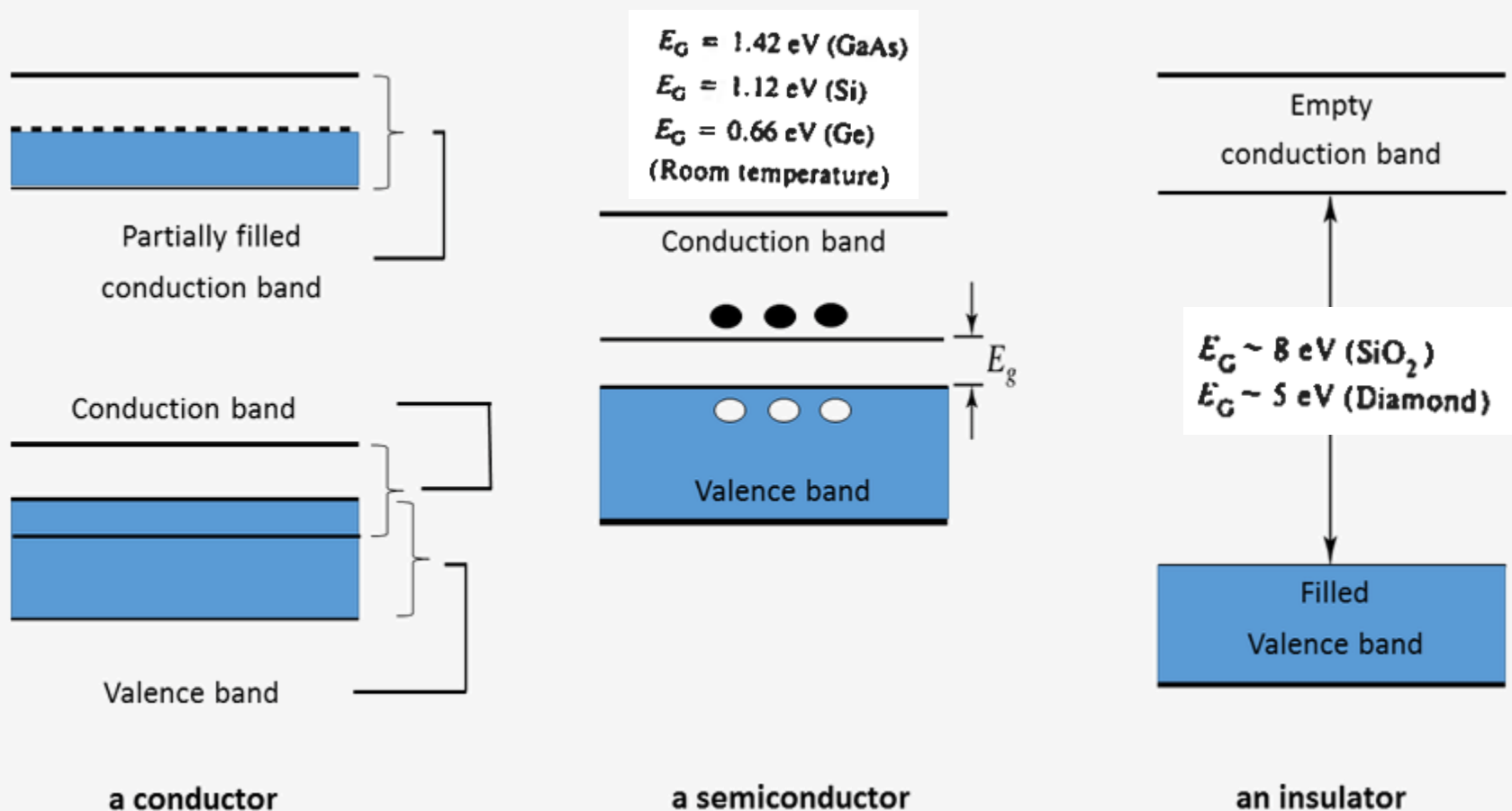
价带顶 E_v 价带电子的最高能量

禁带宽度 $E_g = E_c - E_v$

禁带宽度：电子脱离共价键所需最小能量。

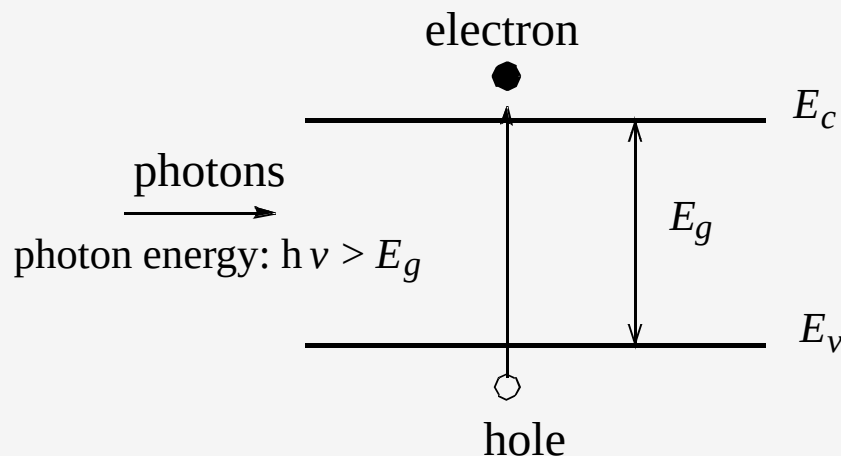
第一章 半导体中的电子状态

• 导体、半导体和绝缘体的能带



第一章 半导体中的电子状态

- 光吸收法测量禁带宽度



- E_g can be determined from the minimum energy (hn) of photons that are absorbed by the semiconductor.

常见半导体的禁带宽度

Semi-conductor	InSb	Ge	Si	GaAs	GaP	ZnSe	Diamond
E_g (eV)	0.18	0.67	1.12	1.42	2.25	2.7	6

第一章 半导体中的电子状态

• 能带论

（量子力学计算分析，能带论）

- 自由电子（势场为零）
- 孤立原子中的电子（原子核及其它电子的势场）
- 晶体中的某个电子（周期性排列固定不动的原子核的势场及大量电子的平均势场，周期性势场的周期与晶格周期相同）

单电子近似认为：

电子在周期性原子核势场+其它电子平均势场中运动，与自由电子运动特点相似。

用单电子近似法研究晶体中电子状态的理论成为**能带论**

第一章 半导体中的电子状态

- 能带论

- 为了得到电子在周期性势场的运动规律，需要求解如下形式的薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

第一章 半导体中的电子状态

• 能带论

布洛赫定理

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

- 满足上式的波函数具有如下形式：

$$\psi_k(x) = u_k(x)e^{i2\pi kx}$$

其中 $u_k(x) = u_k(x + na)$

- 电子在空间各点出现的几率为： $|\psi_k\psi_k^*| = |u_k(x)u_k^*(x)|$
与波函数在该点的强度成比例

自由电子及晶体中电子波函数比较：

$$\psi(x) = Ae^{i2\pi kx}$$

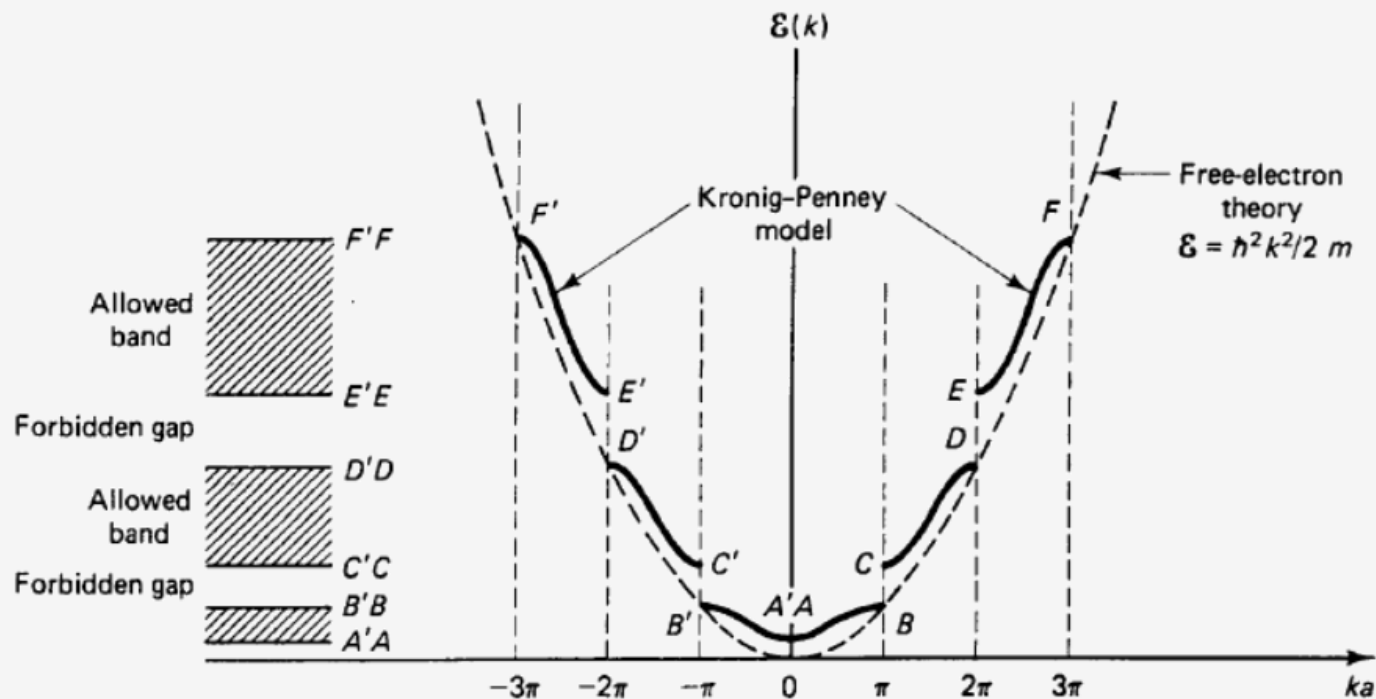
$$\psi_k(x) = u_k(x)e^{i2\pi kx}$$

形式相似，代表一个波长为 $1/k$ 在 k 方向传播的平面波。晶体中电子波的振幅随 x 作周期性变化，
是以一个被调幅的平面波在晶体中传播。

第一章 半导体中的电子状态

• 能带论

一维晶格的 (E-k关系) 能带结构



- 最终可获得上图所示的 $E(k) \sim k$ 关系，其特征在于当 $k = n\pi/a$ (n 为整数) 时，能量出现不连续从而出现允带和禁带。

第一章 半导体中的电子状态

• 能带论

允带出现在以下布里渊区：

第一布里渊区 $-\frac{\pi}{a} < k < \frac{\pi}{a}$

第二布里渊区 $-\frac{2\pi}{a} < k < -\frac{\pi}{a}$ $\frac{\pi}{a} < k < \frac{2\pi}{a}$

第三布里渊区 $-\frac{3\pi}{a} < k < -\frac{2\pi}{a}$ $\frac{2\pi}{a} < k < \frac{3\pi}{a}$

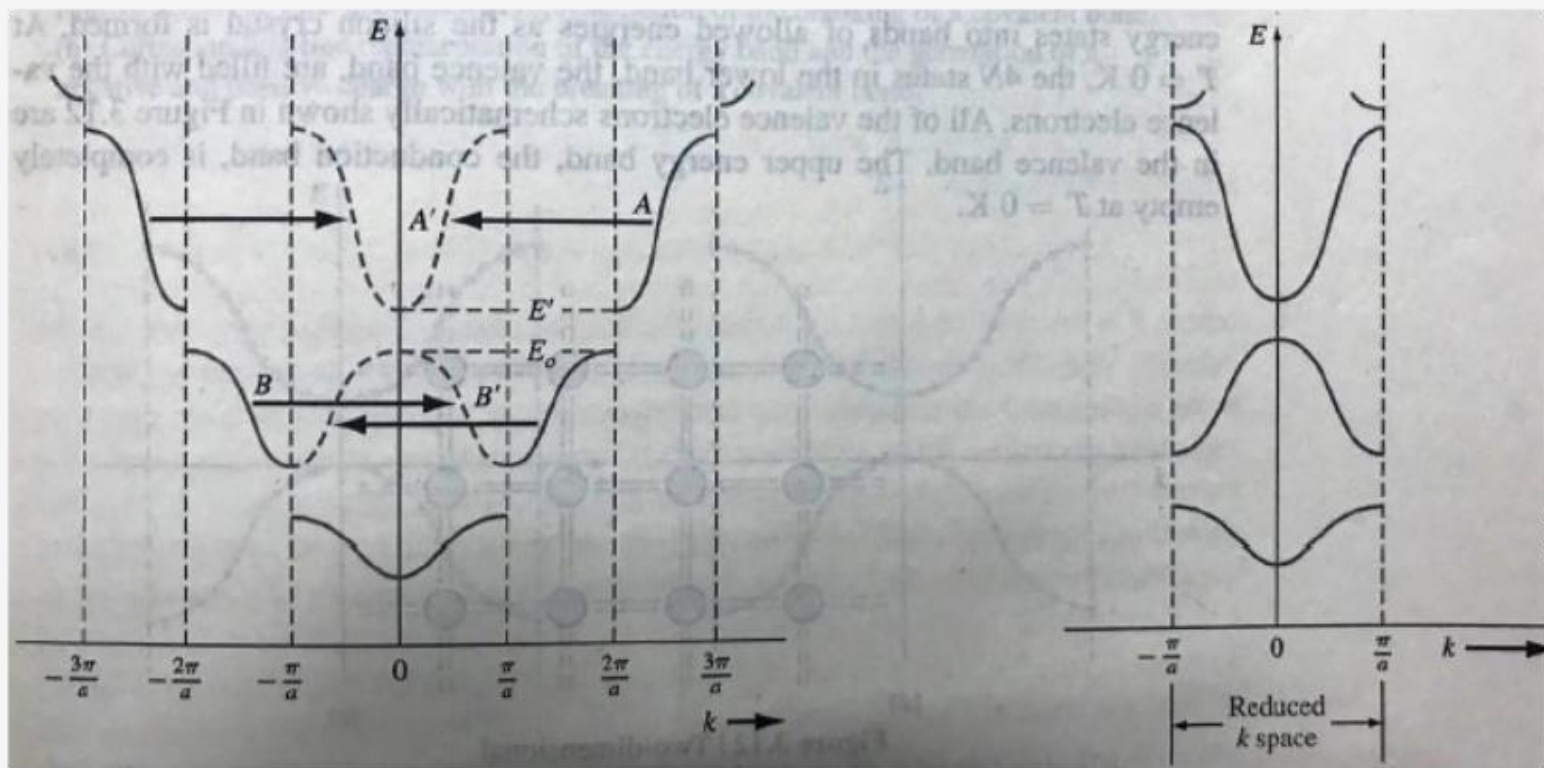
禁带出现在： $k = \frac{n\pi}{a}$ 布里渊区边界上

第一章 半导体中的电子状态

• 能带论

简约布里渊区

将其它区域移动 n/a ，合并到第一布里渊区， E 为 k 的多值函数，简约布里渊区。



第一章 半导体中的电子状态

• 能带论

波矢 $\mathbf{k}$ 的取值

有限晶体需考虑边界条件，波矢 $\mathbf{k}$ 只能取分立数值，对于边长为 L 的立方晶体，波矢 $\mathbf{k}$ 的三个分量为：

$$k_x = \frac{n_x}{L} \quad (n_x=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$k_y = \frac{n_y}{L} \quad (n_y=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$k_z = \frac{n_z}{L} \quad (n_z=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

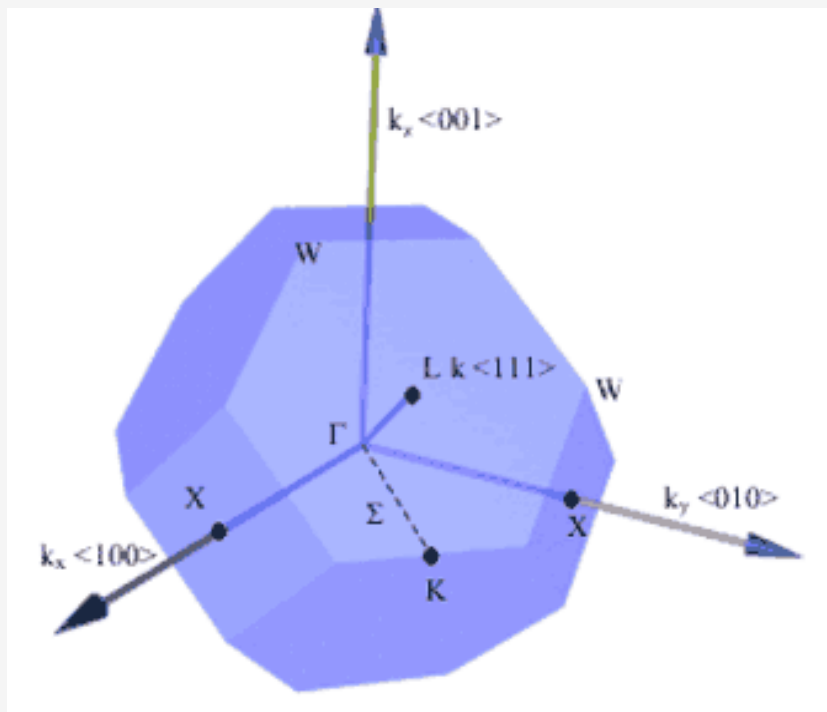
波矢 $\mathbf{k}$ 具有量子数的作用，描述晶体中电子运动的量子状态。

第一章 半导体中的电子状态

• 能带论

实际晶体的E-k关系：三维

面心立方体的第一布里渊区为截角八面体，构成一个**十四面体**



硅锗都属于金刚石结构，其固体物理学原胞为面心立方，所以它们具有相同的倒格子和布里渊区。III-V族化合物大多属于闪锌矿结构，它们也具有左图所示的布里渊区。

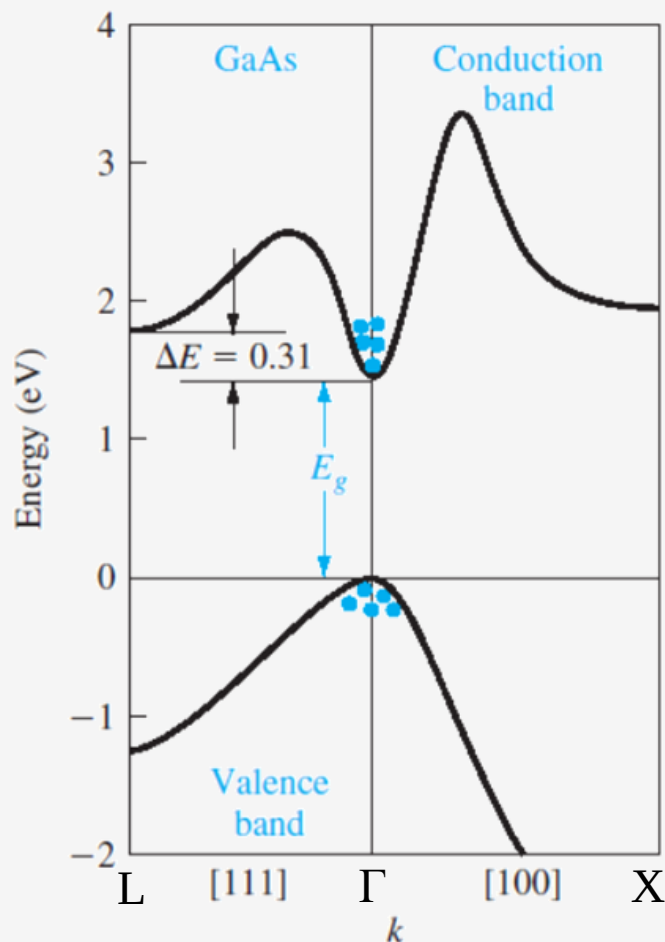
第一章 半导体中的电子状态

• 能带论

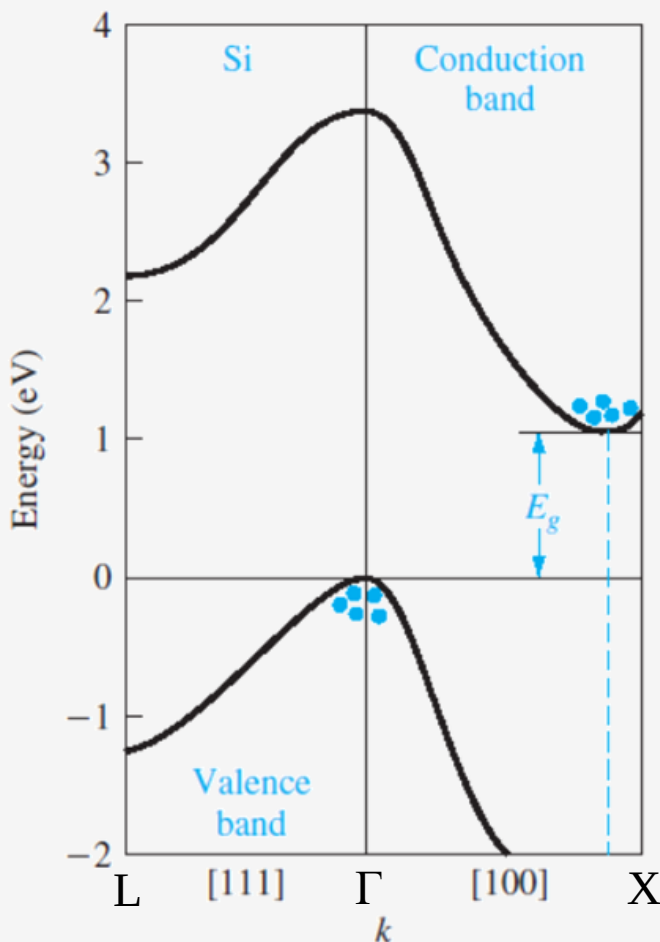
半导体本征激发

价带电子激发成为导带电子的过程。

砷化镓：直接带隙



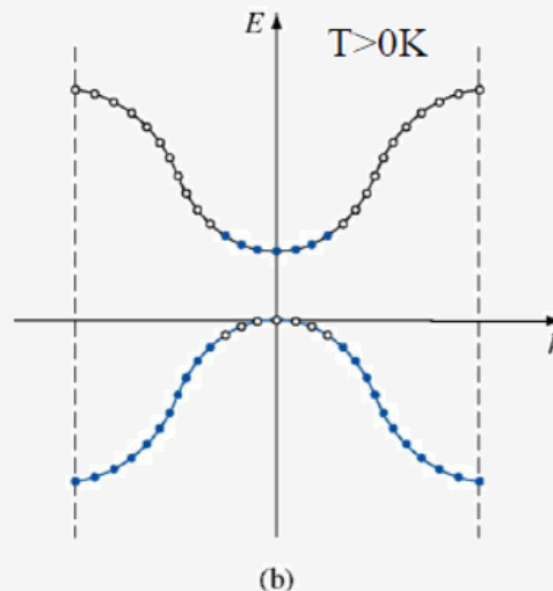
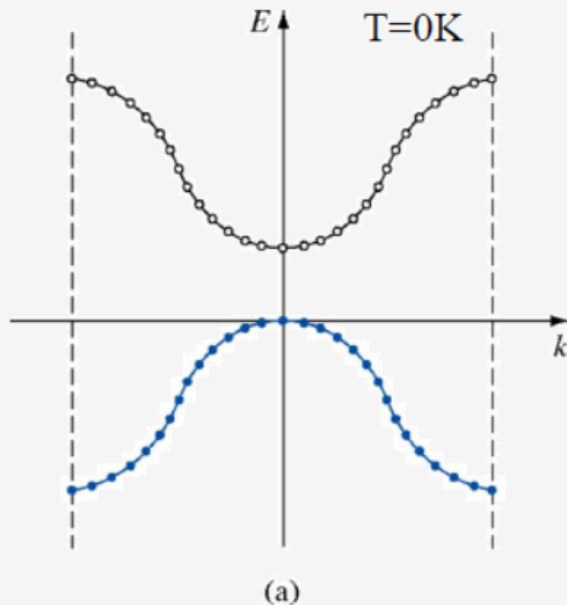
硅：间接带隙



第一章 半导体中的电子状态

• 能带论

半导体本征激发



- 对于半导体而言，**导带底部和价带顶部**的电子对其各项性能往往起决定性的作用。
- 导带底部和价带顶部附近也是能带的极值附近，**即 $E(k)$ 函数的极值附近**

第一章 半导体中的电子状态

- 能带论

能带底或顶部的 $E(k)-k$ 关系

用泰勒级数展开可以近似求出极值附近的 $E(k)-k$ 关系

1. 能带底 $E(k)-k$ 关系

设：能带底位于 $k=0$ ，将 $E(k)$ 在 $k=0$ 附近按泰勒级数展开，取至二次项，得：

$$E(k) = E(0) + \left(\frac{dE}{dk} \right)_{k=0} k + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k=0} k^2 + \dots$$

第一章 半导体中的电子状态

• 能带论

$$E(k) = E(0) + \left(\frac{dE}{dk} \right)_{k=0} k + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2E}{dk^2} \right)_{k=0} k^2 + \dots$$

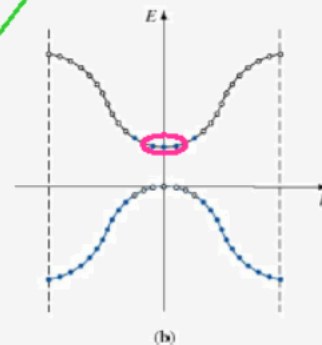
$$E(k) - E(0) = \frac{1}{2} \left(\frac{d^2E}{dk^2} \right)_{k=0} k^2$$

$$\text{自由电子: } E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}$$

设

$$\frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{d^2E}{dk^2} \right)_{k=0} = \frac{1}{m_n^*}$$

$$\text{则 } E(k) - E(0) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*}$$



称 m_n^* 为能带底电子有效质量，为正

第一章 半导体中的电子状态

• 能带论

2. 能带顶 $E(k)$ - k 关系

设：能带顶位于 $k=0$ ，将 $E(k)$ 在 $k=0$ 附近按泰勒级数展开，取至二次项，得：

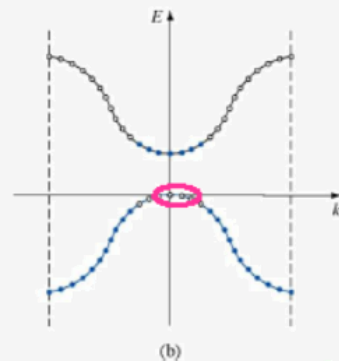
$$E(k) = E(0) + \left(\frac{dE}{dk} \right)_{k=0} k + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2E}{dk^2} \right)_{k=0} k^2 + \dots$$

$$E(k) - E(0) = \frac{1}{2} \left(\frac{d^2E}{dk^2} \right)_{k=0} k^2$$

$$\frac{1}{h^2} \left(\frac{d^2E}{dk^2} \right)_{k=0} = \frac{1}{m_n^*}$$

$$\text{则 } E(k) - E(0) = \frac{h^2 k^2}{2m_n^*}$$

m_n^* ：能带顶电子有效质量，为负



第一章 半导体中的电子状态

• 能带论

有效质量

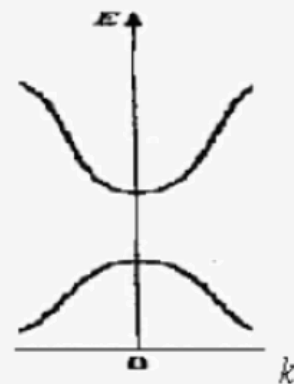
- 有效质量概括了半导体内部势场的作用
- 有效质量可由实验测定，方便解决电子运动规律
- 有效质量不是一个常数，有效质量随内部势场变化，是k的函数，随电子所处的状态变化，能带底电子有效质量为正，能带顶电子有效质量为负。（大小，

正负都可变化）

能带底附近： $\frac{d^2 E}{dk^2} > 0$

能带顶附近： $\frac{d^2 E}{dk^2} < 0$

$$\frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{h^2} \frac{d^2 E}{dk^2}$$



$$E(k) - E(0) = \frac{1}{2} \left(\frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k=0} k^2$$

第一章 半导体中的电子状态

• 能带论

有效质量

➤ 有效质量随能带宽度而异

内层电子共有化运动弱，能带窄，曲率小，二次微商小，有效质量大；外层电子共有化运动强，能带宽，有效质量小。

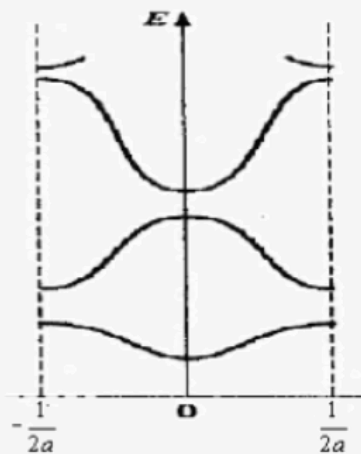
$$\frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2}$$

➤ 有效质量 m^* 与电子的惯性质量 m_0 之间可以有很大的差别。

$$v = \frac{\hbar k}{m_n^*}$$

$$\hbar k = m_n^* v \quad \text{电子的准动量}$$

不代表半导体中电子的真实动量，外力作用下，形式相似，称半导体中**电子的准动量**



第一章 半导体中的电子状态

• 能带论

有效质量

➤ 有效质量随能带宽度而异

内层电子共有化运动弱，能带窄，曲率小，二次微商小，有效质量大；外层电子共有化运动强，能带宽，有效质量小。

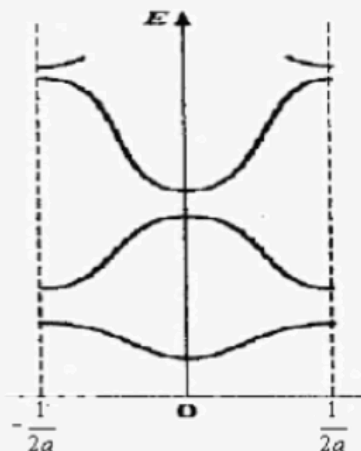
$$\frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2}$$

➤ 有效质量 m^* 与电子的惯性质量 m_0 之间可以有很大的差别。

$$v = \frac{\hbar k}{m_n^*}$$

↓
 $\hbar k = m_n^* v$ 电子的准动量

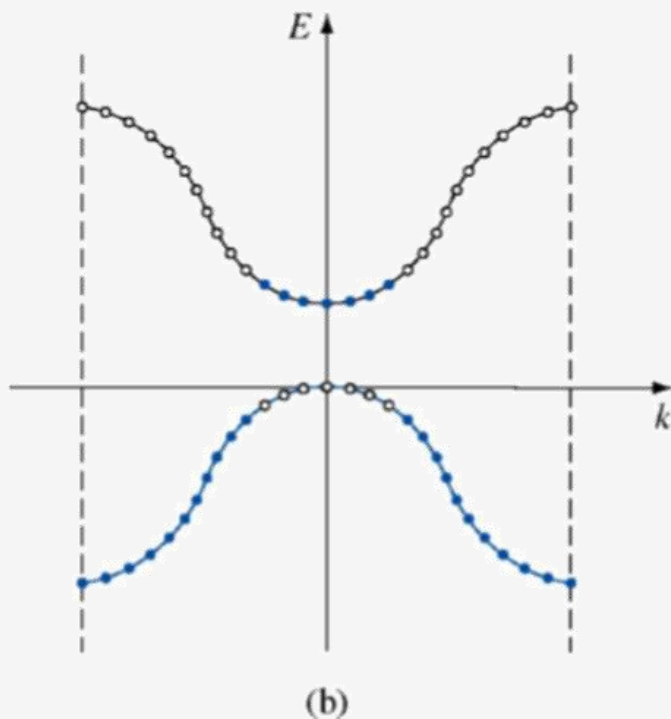
不代表半导体中电子的真实动量，外力作用下，形式相似，称半导体中**电子的准动量**



第一章 半导体中的电子状态

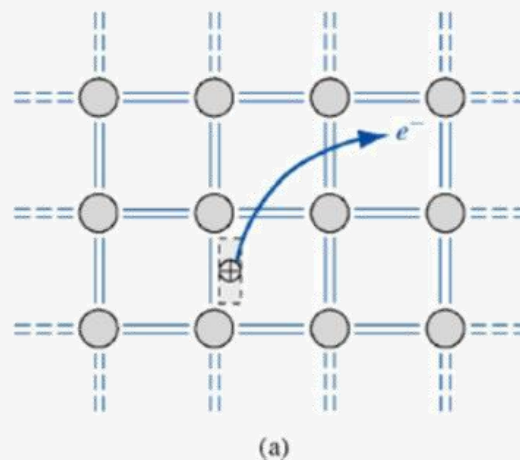
• 半导体的导电机构

空穴



一定温度下，价带激发电子到导带，价带顶出现空状态

价带中空着的状态看成带正电的粒子，称空穴。带一个单位的正电荷

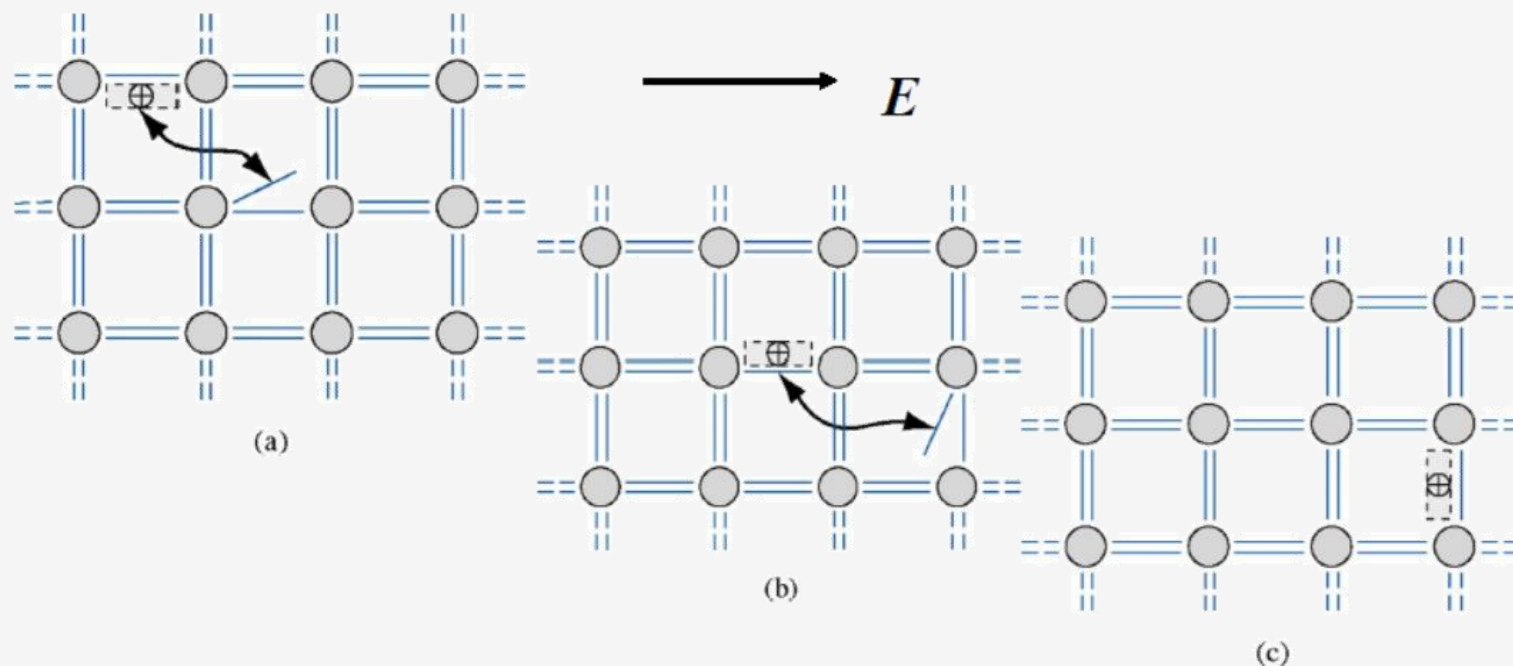


共价键上缺一个电子出现一个空位置，在晶格间隙出现一个导电电子。

第一章 半导体中的电子状态

• 半导体的导电机构

空穴导电机制



价键有一个空状态，在外加电场作用下，大量电子不断填充空位，产生电流相当于空位沿电场方向运动，将空位当做一种带正电的粒子—空穴。

第一章 半导体中的电子状态

• 半导体的导电机构

空穴的特征

- 假想粒子，一般处于价带顶，价带空出的空状态；
- 带一个单位的正电荷 $+q$ ；
- 有效质量为正，大小与价带顶电子有效质量相同，
价带顶，空穴有效质量 $m_p^* = -m_n^*$
- k 状态的空穴速度等于该状态的电子速度。
- 引入空穴的意义：价带中大量电子对电流的贡献用少量的空穴表达，方便分析问题

第一章 半导体中的电子状态

- 半导体的导电机构

载流子：荷载电流的粒子

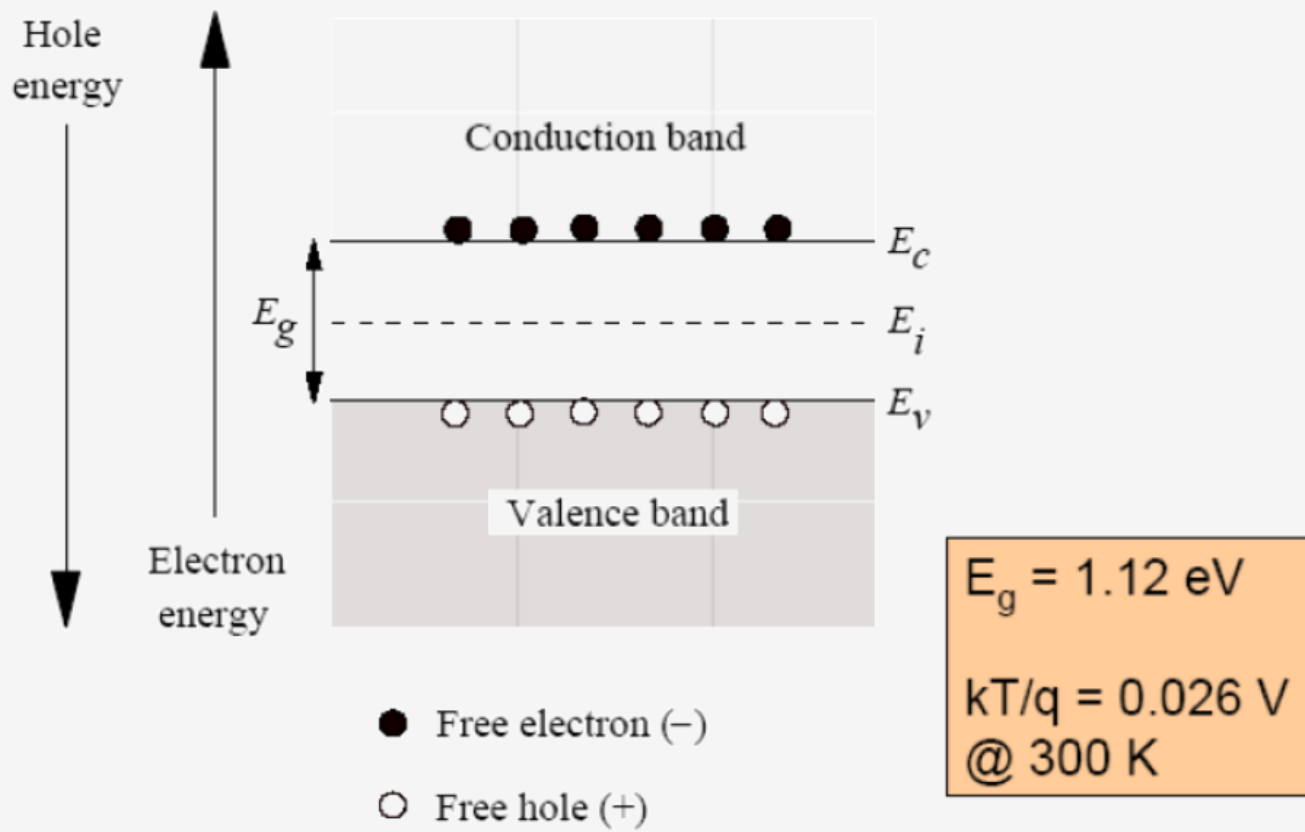
在半导体中存在两种载流子：

(1) 电子； (2) 空穴；
而在本征半导体中，电子数=空穴数

金属只有电子一种载流子

第一章 半导体中的电子状态

Energy Band Diagram of Silicon



第一章 半导体中的电子状态

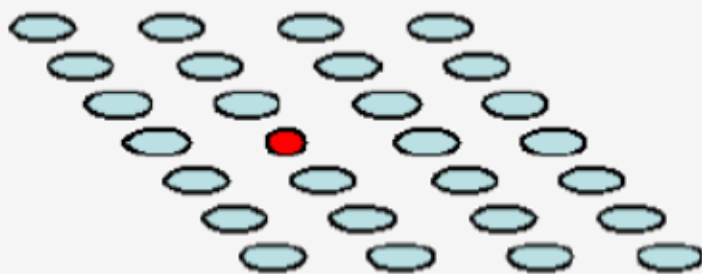
• 半导体中的杂质能级

固体中的杂质

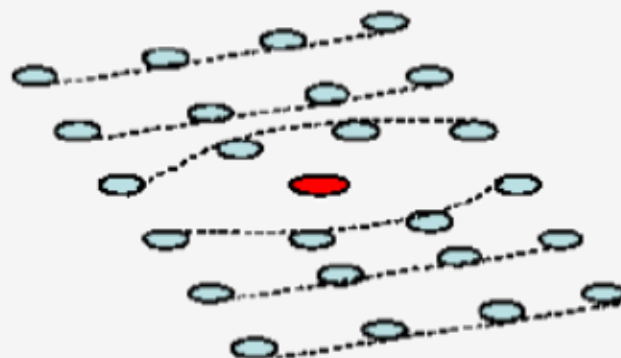
- **There are two general methods of doping:**

(In order to change its conductivity)

- ✓ Impurities diffusion
- ✓ Ion implantation



Substitutional Impurity

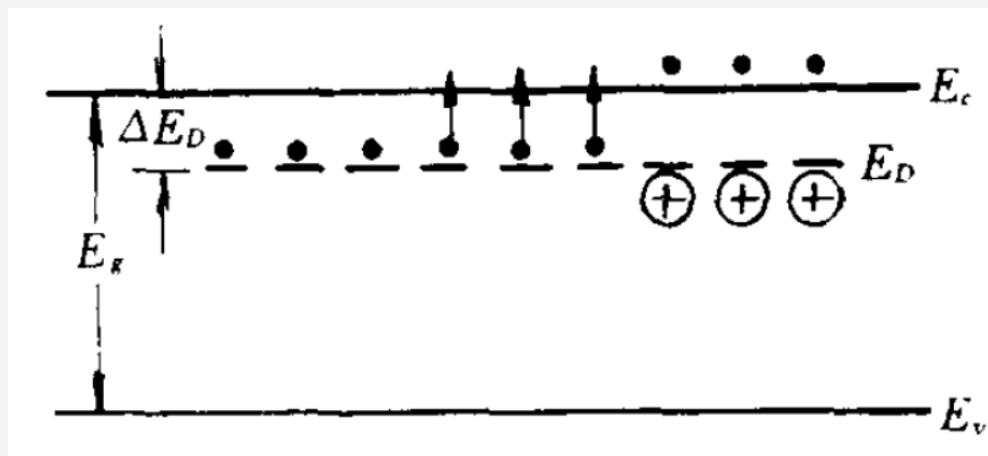
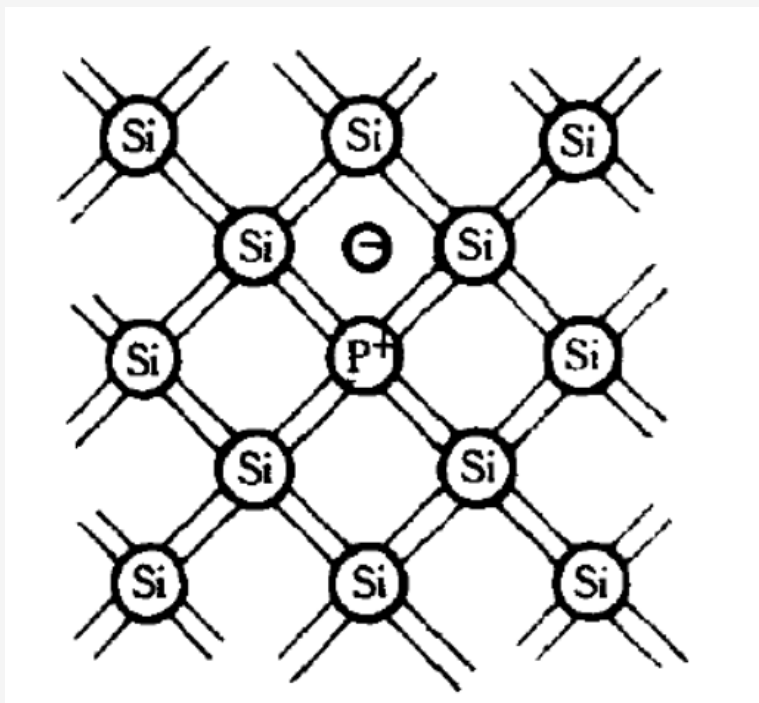


Interstitial Impurity

第一章 半导体中的电子状态

• 半导体中的杂质能级

硅中的施主杂质

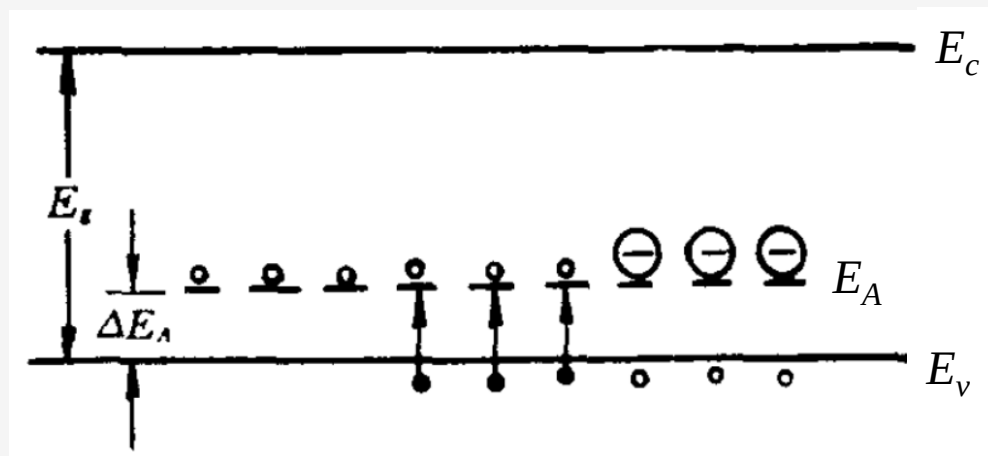
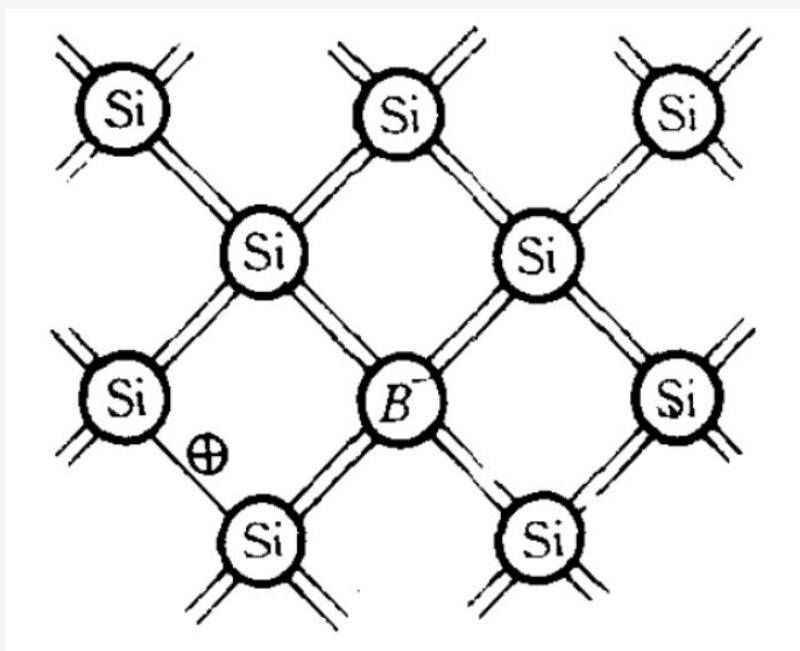


施主能级: E_D
杂质电离能: ΔE_D

第一章 半导体中的电子状态

• 半导体中的杂质能级

硅中的受主杂质



受主能级: E_A
杂质电离能: ΔE_A

第一章 半导体中的电子状态

• 半导体中的杂质能级

硅和锗中的杂质电离能

晶 体	杂 质		
	P	As	Sb
Si	0.044	0.049	0.039
Ge	0.0126	0.0127	0.0095

晶体	杂 质			
	B	Al	Ga	In
Si	0.045	0.057	0.065	0.16
Ge	0.01	0.01	0.011	0.011

常用的掺杂方法：扩散、离子注入

◆ 半导体中的电子状态

1. E-k关系

定性解释能带形成

定量分析：单电子近似、极值附近展开

2. 半导体、导体和绝缘体的能带定性比较

3. 半导体的导电机构

4. Si、Ge和GaAs的能带特点

5. 概念：有效质量、空穴、本征激发、禁带宽度、直接带隙和间接带隙半导体、施主杂质、受主杂质

6. 简易能带图绘制（导带底、价带顶、禁带、杂质能级）